LO STREAMING

- CONTENUTI COME FLUSSO DI DATI AUDIO/VIDEO
- TRASMISSIONE DA UNA SORGENTE AD UNA O PIÚ DESTINAZIONI TRAMITE RETI
- RIPRODUZIONE DEI DATI MAN MANO CHE ARRIVANO A DESTINAZIONE (PAYBACK)

→ **STREAMING ON DEMAND**

* I CONTENUTI SONO INIZIALMENTE COMPRESSI E MEMORIZZATI SU UN SERVER COME FILE
* I DATI RICEVUTI DALL'UTENTE VENGONO DECOMPRESSI E RIPRODOTTI POCHI SECONDI DOPO L'INIZIO DELLA RICEZIONE (CREAZIONE DEL BUFFER)
* ESEMPIO: YOUTUBE, RETI TELEVISIONE, AMAZON PRIME

→ **STREAMING LIVE**

* SIMILE ALLA TRADIZIONALE TRASMISSIONE RADIO O VIDEO IN BROADCAST

MOTIVAZIONI

- DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI "TRADIZIONALE"
  ↓
  * OTTIMIZZATA PER PROGETTI WEB "CONVENZIONALI"
- STREAMING MULTIMEDIALE AFFETTO DA ALCUNE PROBLEMATICHE
  ↓

* ELEVATE DIMENSIONI, AD ES. UN VIDEO MPEG-1 DELLA DURATA DI 1 h OCCUPA CIRCA 675 MB
* RICCA INTERATTIVITÁ (AD ESEMPIO REWIND)
* PICCHI DI PUBBLICO MASSICCIO, AD ES. DURANTE LE OLIMPIADI DI LONDRA PUNTE DI 700 Gb/s

- NECESSITÁ DI MECCANISMI ALTAMENTE SCALABILI PER LO STREAMING DI CONTENUTI MULTIMEDIALI

CARATTERISTICHE DELLO STREAMING

- ARCHITETTURA PROTOCOLLARE
  * PROTOCOLLO UDP A LIVELLO TRASPORTO
  * OPPORTUNI PROTOCOLLI A LIVELLO DI APPLICAZIONE (ES. REAL-TIME PROTOCOL, RTP)

- TIPOLOGIE DI DISTRIBUZIONE
  * MULTICAST
  * UNICAST
  * BASATO SU RETI PEER-TO-PEER (P2P)
  * BASATO SU HTTP

TECNICHE DI CACHING

- MEMORIZZAZIONE DI DATI IN MODO CHE LE RICHIESTE FUTURE PER ESSI POSSANO ESSERE OFFERTE PIÚ VELOCEMENTE

- MEMORIZZAZIONE FREQUENTEMENTE I DATI MAGGIORMENTE UTILIZZATI PRESSO I NODI INTERMEDI PIÚ VICINI AL CLIENT RICHIEDENTE

- SOSTANZIALMENTE DIVERSO DALLA MEMORIZZAZIONE NELLA CACHE DI OGGETTI WEB CONVENZIONALI

  ↓

  * RARAMENTE UN OGGETTO AUDIO/VIDEO VIENE AGGIORNATO
  * MEMORIZZARE OGNI OGGETTO MULTIMEDIALE INTERAMENTE NON È PRATICO

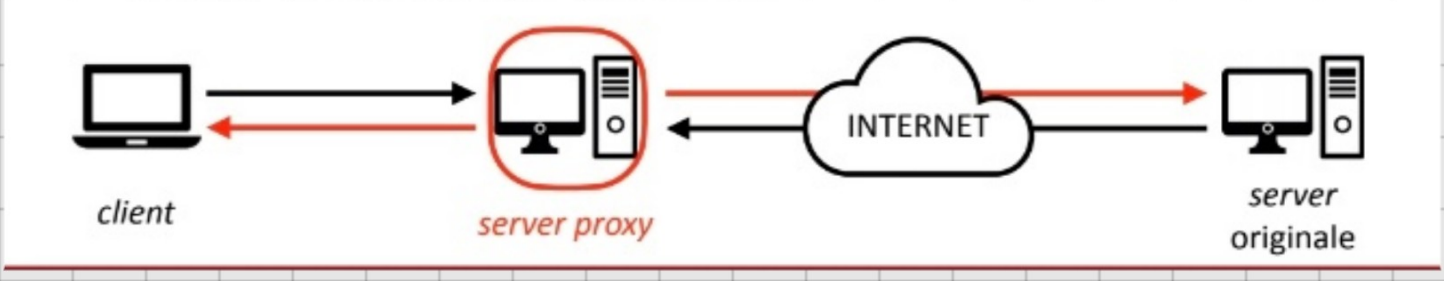
FUNZIONAMENTO

- IL CLIENT RICHIEDE UN CONTENUTO MULTIMEDIALE
- CONNESSIONE AUTOMATICA E RICHIESTA DELLA RISORSA AD UN PROXY
- IL PROXY CONTROLLA SE HA LA RISORSA (O PARTE DI ESSA, CACHING PARZIALE) E SE QUESTA È RECENTE

  ↓

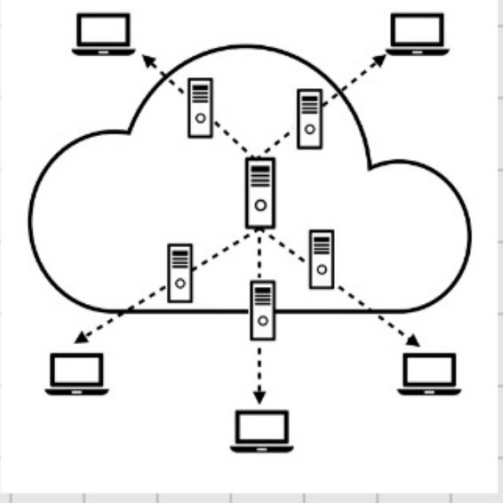
  * SE "VECCHIA" NE VA A PRENDERE UNA NUOVA COPIA DALLA SORGENTE
  * TIENE LA NUOVA COPIA ED AGGIORNA LA CORRISPONDENTE DATA DI SCADENZA

- IL PROXY FORNISCE LA RISORSA RICHIESTA



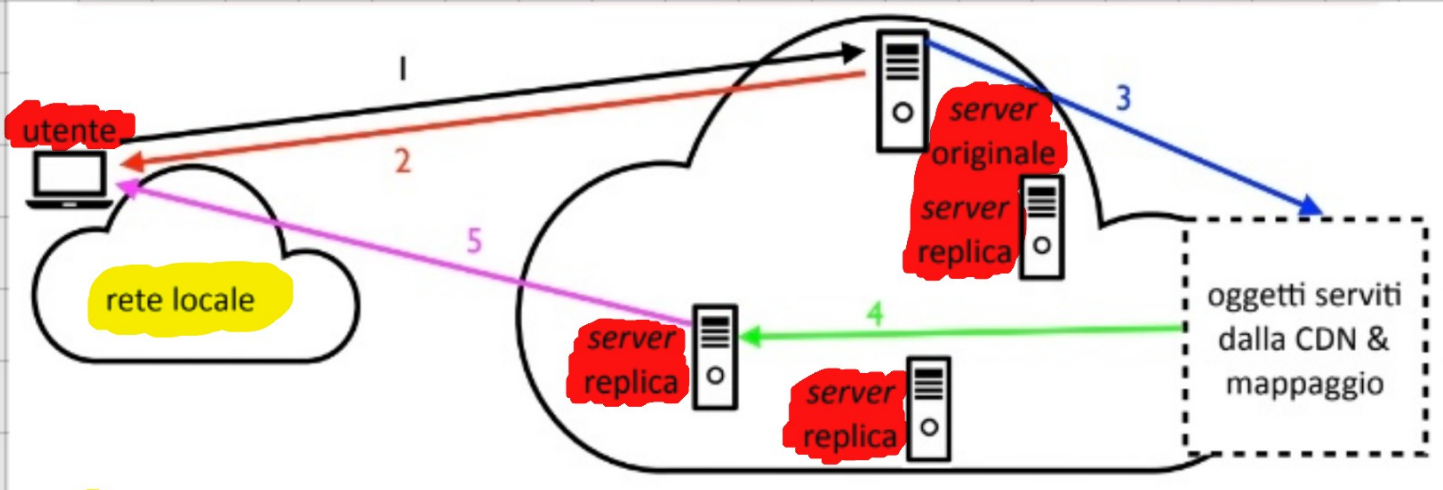
CONTENT DISTRIBUTION NETWORKS (CDN)

- CACHING GENERALMENTE PASSIVO



- CDN TECNICA PROATTIVA
- NODI GEOGRAFICAMENTE DISTRIBUITI CHE COLLABORANO PER SODDISFARE LE RICHIESTE DI CONTENUTI
  - * NUMERO VARIABILE A SECONDA DELL'ARCHITETTURA
- OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI CONSEGNA
  - * INSTRADARE UNA RICHIESTA DI CONTENUTO SUL NODO CHE VIENE INDIVIDUATO COME OTTIMALE
- UN SISTEMA CENTRALIZZATO CON UNICO SERVER CENTRALE NON È IN GRADO DI SODDISFARE LE MOLTEPLICI RICHIESTE DI SERVIZIO DA PARTE DI NUMEROSI UTENTI

FUNZIONAMENTO DI UNA CDN



1. L'utente richiede il contenuto al suo *server* di origine
2. Il *server* originale decide di fornire solo il contenuto di base lasciando gli altri alla CDN
3. Per soddisfare richieste di banda elevata e contenuti più frequenti il *server* originale reindirizza la richiesta al *provider* CDN
4. Utilizzando un algoritmo di mappaggio, il *provider* CDN seleziona il *server* replica
5. Il *server* selezionato serve l'utente fornendo la copia dell'oggetto richiesto

SISTEMA DI MAPPATURA

- BASATO SU GRANDI QUANTITÀ DI DATI STORICI ED IN TEMPO REALE
- OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
  - * VERRANNO SCELTI I LUOGHI CON IL MINOR NUMERO DI SALTI O LA DISPONIBILITÀ MASSIMA DEL SERVER
- OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
  - * È POSSIBILE SCEGLIERE LE LOCALITÀ MENO COSTOSE
- NEL MONDO REALE COMBINAZIONE DELLE DUE
  - * I DUE OBIETTIVI TENDONO AD ALLINEARSI
  - * I SERVER PIÚ VICINI AGLI UTENTI SONO I MENO COSTOSI E QUELLI CON MIGLIORI PRESTAZIONI

SERVIZI BROADCAST / MULTICAST

Sia il caching che le CDN esplorano le località temporali e geografiche degli interessi degli utenti negli oggetti multimediali

- esempio: utenti in prossimità geografica potrebbero richiedere contenuti multimediali simili

Tale località può anche essere esplorata attraverso servizi broadcast o multicast

- distribuzione dello stesso contenuto simultaneamente ad una grande quantità di utenti

- funziona bene per lo streaming multimediale live

- differenti soluzioni

↙

soluzioni scalabili
richieste asincrone

SOLUZIONI PER VIDEO ON DEMAND (VoD)

- LA MAGGIOR PARTE DELLE RICHIESTE SI CONCENTRA SOLITAMENTE SU ALCUNE (10-20) RISORSE (FILM O PROGRAMMI TV POPOLARI)

- IL MULTICAST INTELLIGENTE O IL BROADCAST SONO POSSIBILI QUANDO I CLIENT VENGONO INSERITI IN GRUPPI DIVERSI

- BATCHING (DOSAGGIO)
  - * CLIENT CHE ARRIVANO VICINI NEL TEMPO UTILIZZANO UNA SINGOLA TRASMISSIONE BROADCAST
  - * LATENZA POSSIBILMENTE ELEVATA

- SOLUZIONI DI BROADCAST PERIODICI DI VoD
  - * I VIDEO POPOLARI SONO SUDDIVISI IN UNA SERIE DI SEGMENTI CONTINUAMENTE TRASMESSO SU DIVERSI CANALI DEDICATI
  - * PRIMA CHE I CLIENT INIZINO A RIPRODURRE I VIDEO DI SOLITO DEVONO ASPETTARE UN TEMPO EQUIVALENTE AL PRIMO SEGMENTO

ETEROGENEITÁ DEGLI UTENTI

- INTESA COME DIFFERENTI VELOCITÁ RICHIESTE DAGLI UTENTI

- L'ETEROGENEITÁ INTRINSECA DI INTERNET PONE UN'ALTRA SFIDA AL MULTICAST MULTIMEDIALE

  ↓

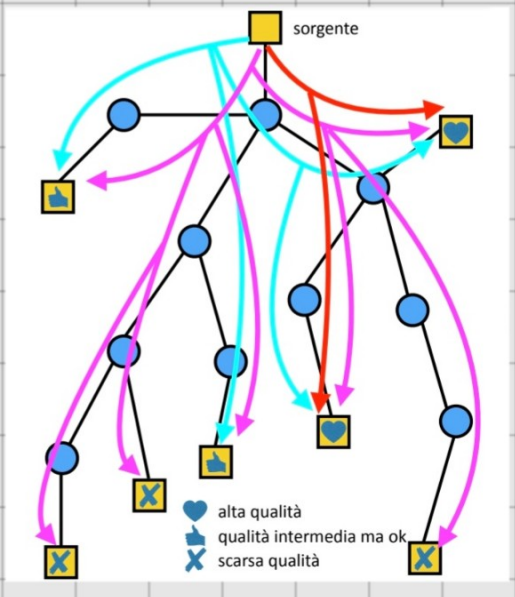
  * IN SCHEMI DI ADATTAMENTO END-TO-END TRADIZIONALI IL MITTENTE REGOLA LA VELOCITÁ DI TRASMISSIONE IN BASE AD ALCUNI FEEDBACK PROVENIENTI DAL RICEVITORE (VEDI TCP)
  * IN UN AMBIENTE BROADCAST/MULTICAST TALE SOLUZIONE TENDE AD ESSERE SUBOTTIMA PERCHÈ NON ESISTE UN SINGOLO TASSO OBIETTIVO PER UN GRUPPO DI UTENTI ETEROGENEI

- È QUINDI NECESSARIO UTILIZZARE IL MULTICAST DI FLUSSI A PIÚ VELOCITÁ

- GLI UTENTI POSSONO RICEVERE I DATI MULTIMEDIALI A VELOCITÁ DIFFERENTI A SECONDA DELLA LORO BANDA DISPONIBILE

COME FARE UNA TRASMISSIONE EFFICIENTE ?

FLUSSI A MOLTEPLICI VELOCITÁ



- REPLICA DELL'INFORMAZIONE

* IL TRASMETTITORE GENERA DIFFERENTI VERSIONI DEL FLUSSO MULTIMEDIALE MA A VELOCITÁ DIFFERENTI
* SEMPLICE COMPROMESSO UTILIZZATO IN SCENARI IN CUI LE LARGHEZZE DI BANDA DEI RICEVITORI DI SOLITO SEGUONO UNA DISTRIBUZIONE A GRUPPI

- DECOMPOSIZIONE DELL'INFORMAZIONE (CUMULATIVE LAYERING)
  * UN FLUSSO DATI VIENE COMPRESSO IN ALCUNI LIVELLI NON SOVRAPPOSTI
  * LA QUALITÁ DEL FLUSSO RICOSTRUITO CRESCE ALL'AUMENTARE DEL NUMERO DI LIVELLI DECODIFICATI
  * PREFERIBILE ALLA REPLICA (DIPENDE DALLO SCENARIO IN QUESTIONE)

VIDEO STREAMING P2P

- PROTOCOLLI BASATI SUI DATI (DATA-DRIVEN) SU TIPOLOGIE A MAGLIA CASUALI

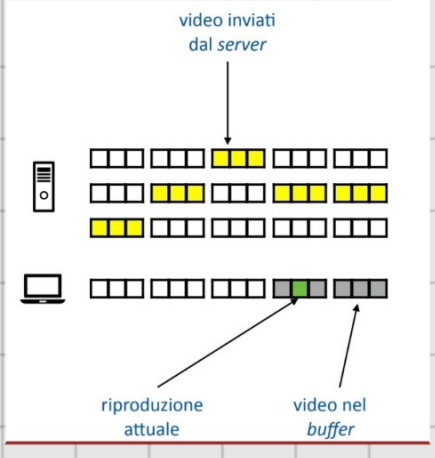
- PRIMO APPROCCIO: ALGORITMI DI GOSSIP
  * NON PUÓ ESSERE UTILIZZATO DIRETTAMENTE PER LA DISTRIBUZIONE DI VIDEO
  * POSSIBILE SIGNIFICATIVA RIDONDANZA CON VIDEO AD ALTA LARGHEZZA DI BANDA
  * ANCHE I RITARDI DI AVVIO E TRASMISSIONE POSSONO ESSERE SIGNIFICATIVI

- UTILIZZO DI TECNICHE PULL-BASED

* MOLTO PIÚ SEMPLICI DA PROGETTARE ED ADATTABILI AL MONDO REALE
* POTENZIALE PER ADATTARSI ALLE DIMENSIONI DEL GRUPPO

- PROBLEMATICHE
  * NECESSITÁ DI INSTALLAZIONE DI APPLICAZIONI DEDICATE
  * P2P SI BASA SUL PRINCIPIO DEL CONTRIBUTO DI TUTTI I PEER DELLA RETE
    - NEI SISTEMI DI CONTENT DISTRIBUTION NON TUTTI VOGLIONO CONTRIBUIRE
    - LA BANDA DEGLI UTENTI FINALI PUÓ ESSERE MOLTO LIMITATA
    - IL TRAFFICO P2P PUÓ ESSERE BLOCCATO (AD ESEMPIO DAI FIREWALL)

HTTP PER LO STREAMING



- VANTAGGI DI HTTP
  * HTTP È GENERALMENTE COMPATIBILE CON I FIREWALL
  * CONVENIENTE UTILIZZARE L'INFRASTRUTTURA WEB ESISTENTE PER SUPPORTARE LO STREAMING HTTP PER UN PUBBLICO DI GRANDI DIMENSIONI

- INIZIALMENTE HTTP NON ERA PROGETTATO PER LE APPLICAZIONI DI STREAMING

- LA CHIAVE PER SUPPORTARE LO STREAMING CON HTTP CONSISTE NEL SUDDIVIDERE IL FLUSSO MULTIMEDIALE DI PARTENZA IN UNA SEQUENZA DI PICCOLI DOWLOAD DI FILE BASATI SU HTTP

- IMPLEMENTATO IN PRODOTTI COMMERCIALI (ESEMPIO: NETFLIX E

YOUTUBE)

- LO STREAMING HTTP STA TRAENDO VANTAGGIO DALLA CAPACITÁ IN RAPIDA ESPANSIONE E DALLA RIDUZIONE DEI PREZZI DEI CDN OBIERNI

UTILIZZO DEL CLOUD COMPUTING

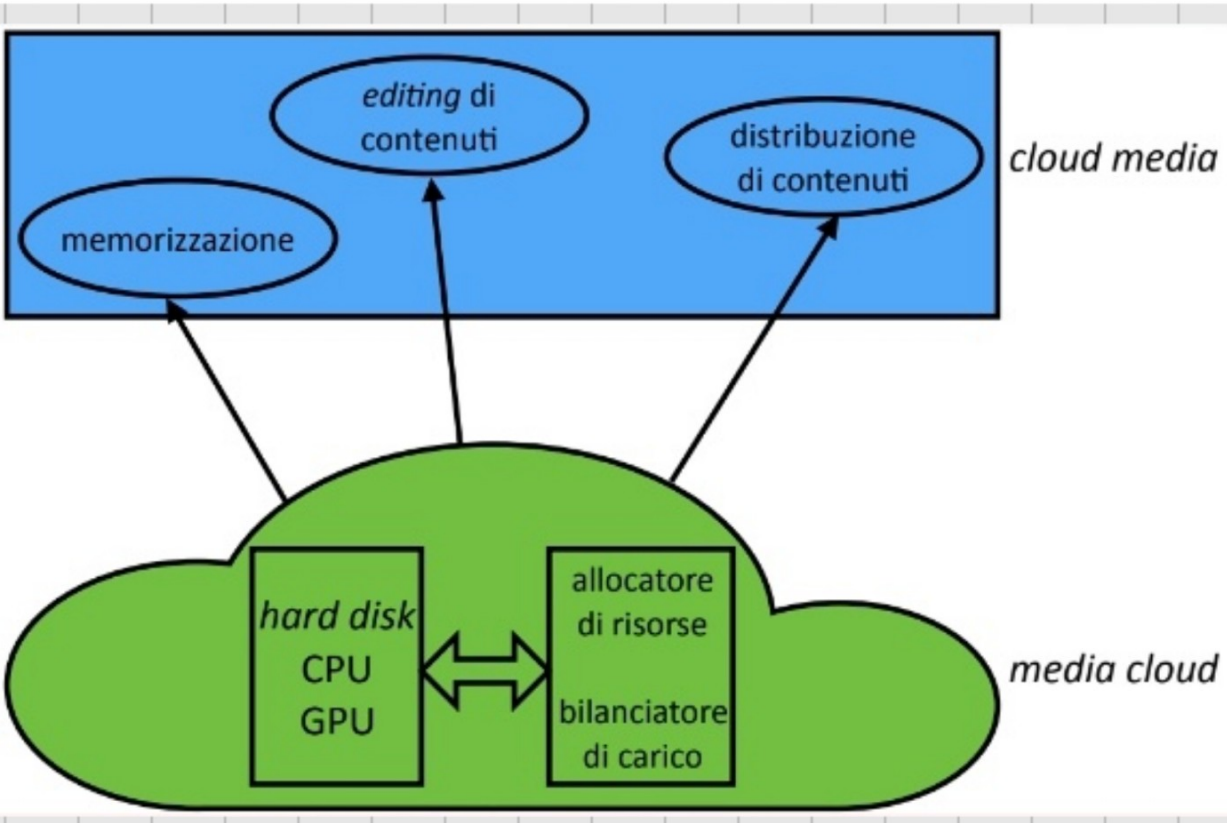
- Nuovo paradigma che consente di acquistare o condividere le risorse di calcolo utilizzando un modello di utilizzo a pagamento
- Proprio come le risorse di utilità tradizionali, gli utenti sono ora liberi di acquistare o noleggiare risorse secondo necessità
- Molte applicazioni esistenti, dalla condivisione dei contenuti allo *streaming* multimediale, sono state migrate verso questo modello con grande successo in termini di costi e efficienza del sistema
  - esempi: sistema di sincronizzazione dei file DropBox e servizio di *streaming* multimediale Netflix
- *Cloud* privati e pubblici
  - *cloud* privati vengono generalmente gestiti su reti private e di solito vengono utilizzati da un unico titolare per fornire servizi ai propri clienti
  - *cloud* pubblici sono disponibili come utilità pubblica in cui più locatari possono acquistare risorse per fornire servizi ai propri clienti

CLOUD COMPUTING MULTIMEDIALE

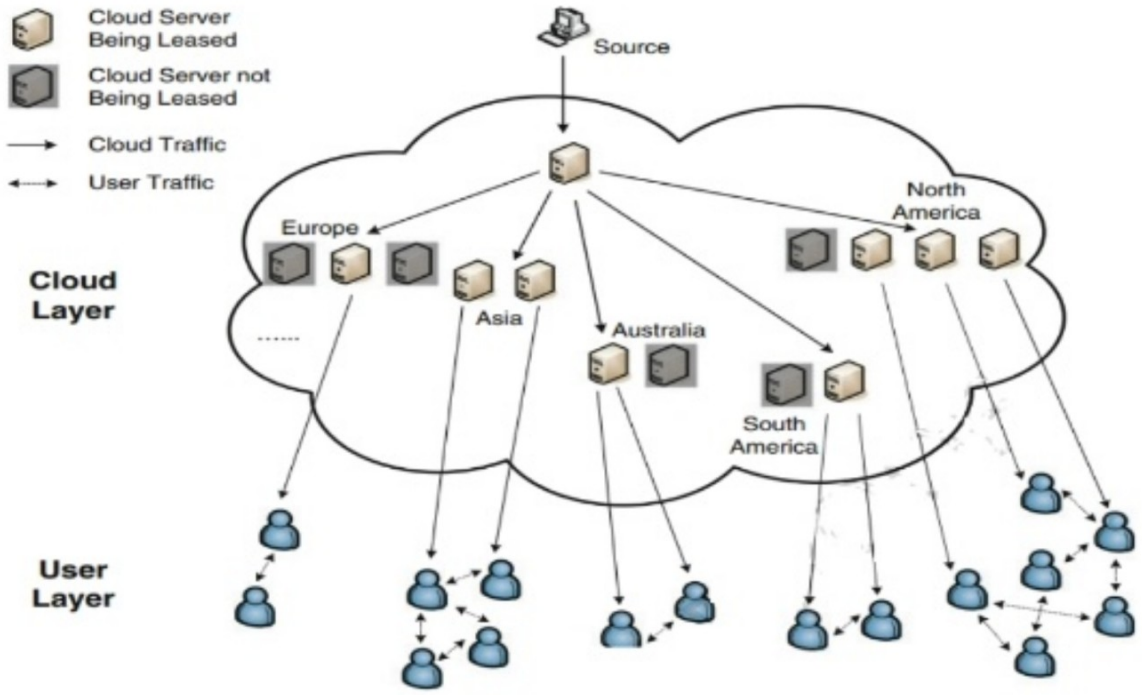
- La distribuzione di contenuti multimediali è sempre stata una questione fondamentale per i fornitori di servizi e contenuti multimediali
- L'ampia capacità computazionale, di archiviazione e di larghezza di banda del *Cloud* ne fanno una piattaforma molto interessante per le applicazioni multimediali
- Le grandi reti *Cloud* pubbliche spesso dispongono di molti *data center* strategicamente posizionati geograficamente, consentendo una distribuzione più efficiente dei contenuti
- Tecniche di *Cloud Computing* per contenuti multimediali condividono molte caratteristiche con quelle generiche
  - tuttavia i servizi multimediali sono estremamente diversificati, tra cui

gli esempi di *Voice over IP* (VoIP), videoconferenza e *streaming* video

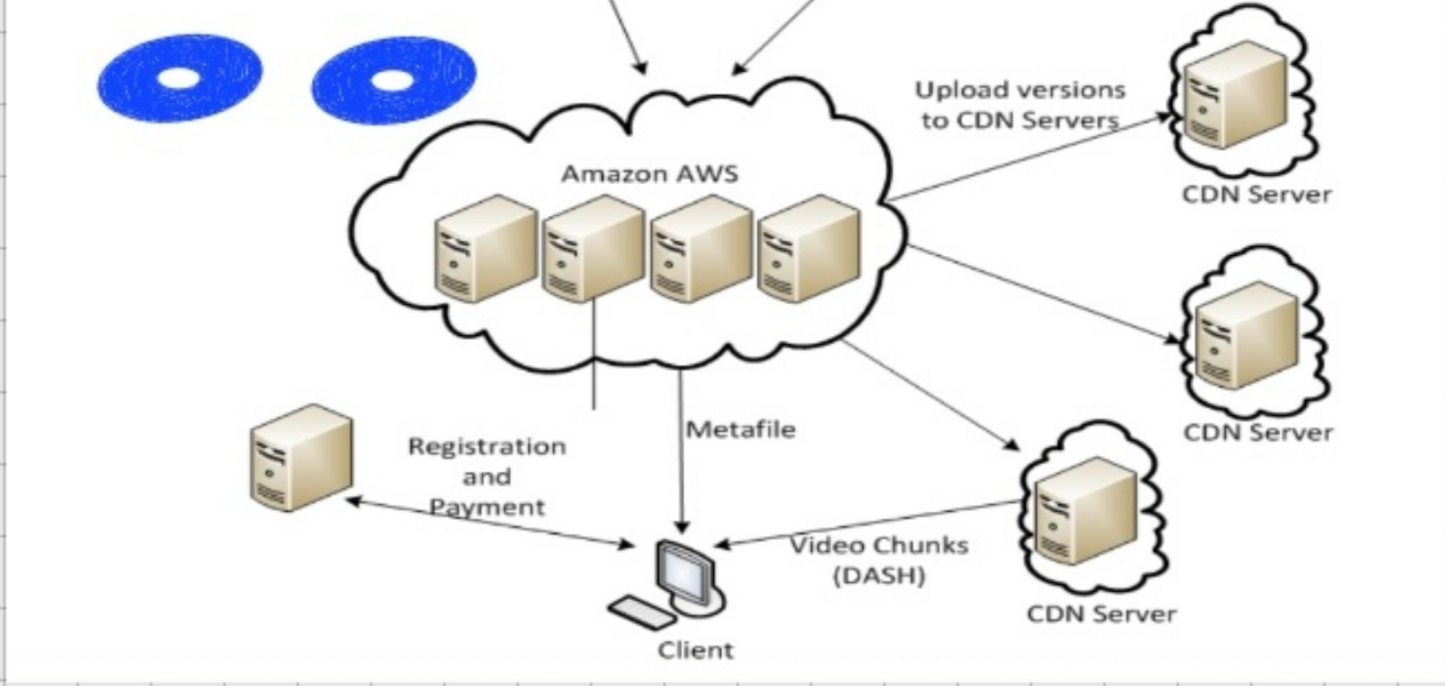
- anche i dispositivi presentano caratteristiche di eterogeneità



FRAMEWORK GENERICO PER STREAMING



UN CASO STUDIO: NETFLIX



CONTENUTI MULTIMEDIALI IN RETI SOCIALI - INTRODUZIONE

- NUOVE TECNOLOGIE E SVILUPPO DEL WEB 2.0
  - * UTENTI GENERANO E CONDIVIDONO RISORSE INVECE CHE ESSERE SEMPLICI CONSUMATORI
  - * CRESCENTE POPOLARITÀ DEL CLOUD COMPUTING (ABBONDANTI RISORSE IN RETE DA USARE CON MODELLO PAY-AS-YOU-GO, PAYG)

- SOCIAL MEDIA
  - * GRUPPO DI APPLICAZIONI BASATE SUL WEB 2.0
  - * CONSENTONO LA CREAZIONE E LO SCAMBIO DI CONTENUTI GENERATI DAGLI UTENTI

- CLASSI DI SERVIZI
  - * CONDIVISIONE DI CONTENUTI GENERATI DAGLI UTENTI (USER-GENERATED CONTENTS, UGC)
  - * RETI SOCIALI IN RETE (ONLINE SOCIAL NETWORKING, OSN)

* APPLICAZIONI COLLABORATIVE (AD ESEMPIO WIKIPEDIA)

UGC - USER GENERATED CONTENTS

- VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI CON DIVERSI TIPI DI MEDIA
  - * I DATI VIDEO SONO PIÚ DIFFICILI: GRANDI DIMENSIONI, ELEVATA LARGHEZZA DI BANDA RICHIESTA E LUNGA DURATA DELLA RIPRODUZIONE

FORMATO VIDEO DI YOUTUBE

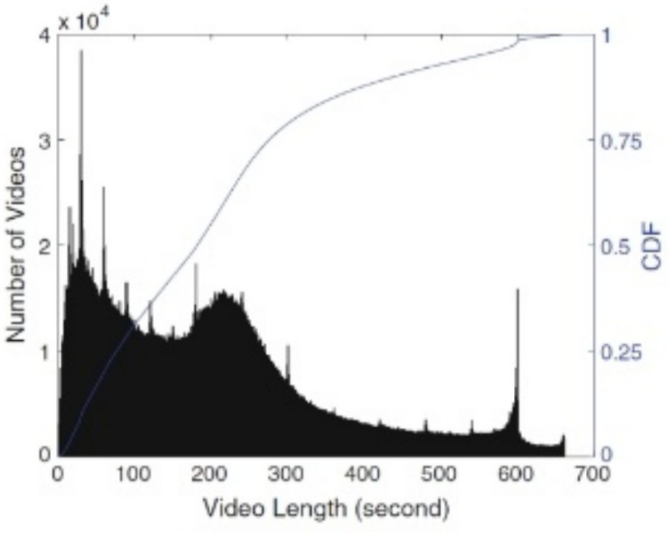
- VIDEO CARICATI IN MOLTI FORMATI VENGONO CONVERTITI NEL FORMATO .FLV (ADOBE FLASH VIDEO) DOPO IL CARICAMENTO
- INIZIALMENTE UTILIZZO DEL COMPRESSORE VIDEO H.263
- SOSTITUZIONE CON IL COMPRESSORE VIDEO H.264 ALLA FINE DEL 2008 PER IL SUPPORTO DELL'ALTA QUALITÁ
- UTILIZZO DI METADATI
  - * ID VIDEO (11 CIFRE COMPOSTO DAI CARATTERI 0-9, a-z, A-Z, -e)
  - * UTENTE E DATA DI CARICAMENTO
  - * CATEGORIA E VIDEO CORRELATI
  - * LUNGHEZZA
  - * NUMERO DI VISUALIZZAZIONI, VALUTAZIONI E COMMENTI

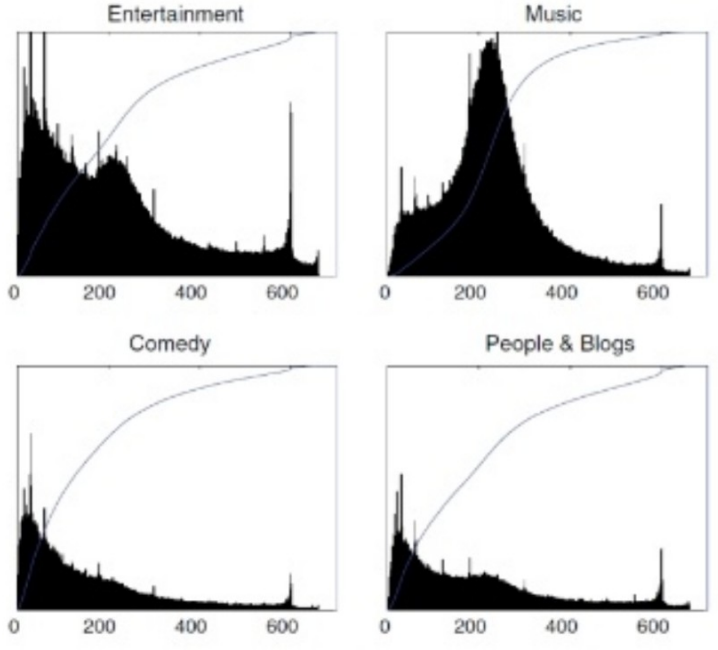
CATEGORIE DEI VIDEO

Rank	Category	Count	Percentage (%)

1	Entertainment	1,304,724	25.4
2	Music	1,274,825	24.8
3	Comedy	449,652	8.7
4	People and blogs	447,581	8.7
5	Film and animation	442,109	8.6
6	Sports	390, 619	7.6
7	News and politics	186,753	3.6
8	Autos and vehicles	169,883	3.3
9	Howto and style	124,885	2.4
10	Pets and animals	86,444	1.7
11	Travel and events	82,068	1.6
12	Education	54,133	1.1
13	Science and echnology	50,925	1.0
14	Unavailable	42,928	0.8
15	Nonprofits and activism	16,925	0.3
16	Gaming	10,182	0.2
17	Removed	9,131	0.2

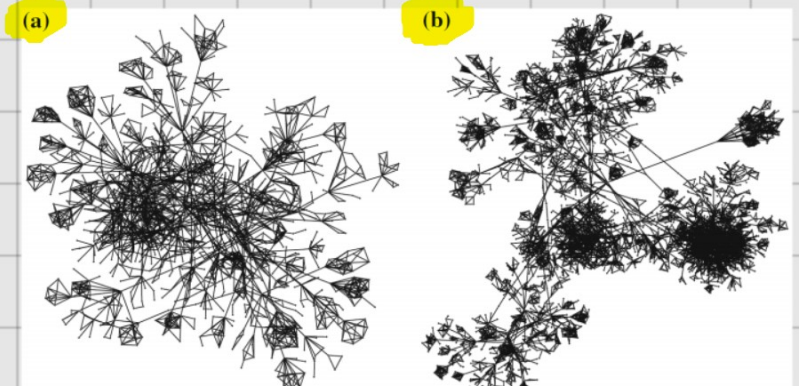
LUNGHEZZA DEI VIDEO





principalmente video corti!

ACCESSO AI VIDEO



- IL 10% DEI VIDEO PIÚ POPOLARI RAPPRESENTA CIRCA L'80% DELLE VISUALIZZAZIONI
- IL 60% DEI VIDEO VIENE GUARDATO PER MENO DEL 20% DELLA DURATA
- SOLO IL 10% DEI VIDEO VIENE GUARDATO DI NUOVO IL GIORNO DOPO
- I VIDEO PROTETTI DA COPYRIGHT TENDONO AD OTTENERE LA MAGGIOR PARTE DELLE VISUALIZZAZIONI INIZIALI
- I VIDEO MIGLIORI TENDONO A SPERIMENTARE IMPROVVISI AUMENTI DI POPOLARITÁ
- I COMPORTAMENTI DI VISUALIZZIONE DEGLI UTENTI SONO INFLUENZATI DALLA QUALITÁ DEL VIDEO E DALLE LORO RELAZIONI SOCIALI

  ↓

  * ESISTE UNA FORTE CORRELAZIONE TRA IL NUMERO DI VISUALIZZAZIONI DI UN VIDEO E QUELLO DEI SUOI VIDEO CORRELATI
  * FENOMENO "SMALL-WORLD"

    → ESPERIMENTI DI MILGRAM (1967) E TEORIA DEI "SEI GRADI DI SEPARAZIONE"

    → STUDI DI WATTS E STROGATZ (NATURE, 1998)

MIGLIORAMENTO DI UGC

- CACHING PUÓ FUNZIONARE BENE
  - * L'EFFICIENZA DELLA CACHE MIGLIORA SE SI SFRUTTANO LE CARATTERISTICHE SMALL-WORLD

- UTILIZZO DI CDN
  - * PARTIZIONAMENTO DEI VIDEO ED ASSEGNAZIONE A DIVERSE ZONE GEOGRAFICHE
  - * CONTENUTI CON RELAZIONI SOCIALI VERRANNO ACCEDUTI VICINO PRESUMIBILMENTE (CARATTERISTICA DA PRESERVARE)
  - * PARTIZIONAMENTO BASATO SOLTANTO SU RELAZIONI SOCIALI PORTEREBBE A PARTIZIONI FORTEMENTE SBILANCIATE

- UTILIZZO DI OVERLAY P2P

OSN

- PIATTAFORME BASATA SU INTERNET PER CONNETTERE PERSONE CON RELAZIONI SOCIALI

- SUPPORTANO LA CONDIVISIONE E LA PROPAGAZIONE DI OGGETTI MULTIMEDIALI TRA AMICI

- FACEBOOK
  - * 2 MILIARDI DI UTENTI ATTIVI AL MESE
  - * 4,5 MILIARDI DI "LIKE" E COMMENTI GENERATI OGNI GIORNO
  - * 300 MILIONI DI FOTO CARICATE

- TWITTER
  - * PIATTAFORMA RAPPRESENTANTE DEL MICROBLOG
  - * RECENTEMENTE HA INIZIATO AD OFFRIRE UN SERVIZIO CHE CONSENTE AGLI UTENTI DI CREARE E PUBBLICARE BREVI VIDEOCLIP

PROPAGAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI

- IL VIDEO È DIVENTATO UN IMPORTANTE OGGETTO CHE SI DIFFONDE SUI SOCIAL NETWORK

- ALTA INTEGRAZIONE DI SERVIZI DI CONDIVISIONE VIDEO E RETI SOCIALI
  - * OGNI GIORNO SU FACEBOOK VENGONO GUARDATI 500 ANNI DI VIDEO DI YOUTUBE
  - * OLTRE 700 VIDEO DI YOUTUBE SONO CONDIVISI SU TWITTER OGNI MINUTO
  - * SFIDE SIGNIFICATIVE PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO DI RETE

- LA CONDIVISIONE DI OGGETTI VIDEO IMPLICA SIA LA PROPAGAZIONE SULLA OSN CHE L'ACCESSO AL SITO VIDEO ESTERNO
  - * CON QUALE FREQUENZA GLI UTENTI AVVIANO LA CONDIVISIONE DEI VIDEO?
  - * CON QUALE FREQUENZA GLI UTENTI CONDIVIDONO ULTERIORMENTE UN VIDEO DOPO AVERLO RICEVUTO?
  - * 3 TIPI DI UTENTI IN BASE ALL'ATTIVITÀ:

- SPARGITORI (SPREADER)
- FREE-RIDERS
- UTENTI ORDINARI

VISUALIZZAZIONI E CONTENUTI

- GLI UTENTI HANNO MAGGIORI PROBABICITÁ DI SFOGLIARE I CONTENUTI DEGLI AMICI E SONO DISPOSTI A CONDIVIDERE LE LORO RISORSE PER AIOTARE GLI AMICI

- TRE OPZIONI DOPO AVER RICEVUTO IL VIDEO

  * VISUALIZZAZIONE DAL VIVO (UTENTI IN STREAMING)
    - RICHIESTA LA QUALITÁ (LATENZA DI AVVIO E CONTINUITÁ DI RIPRODUZIONE)
    - DINAMICITÁ (PERDITA DI INTERESSE E STOP DELLO STREAMING)

  * VISUALIZZAZIONE SUCCESSIVA DOPO DOWLOAD (UTENTI DI STORAGE)
    - RELATIVAMENTE STABILE
    - VIDEO SCARICATI IN MODO ASINCRONO

  * ASSENZA DI INTERESSE

CONDIVISIONE BASATA SU CLOUD

- I SERVIZI DI CONDIVISIONE E DISTRIBUZIONE DEI MEDIA SI STANNO EVOLVENDO IN MODO ESTREMAMENTE RAPIDO

- NUOVI SERVIZI ED APPLICAZIONI VENGONO COSTANTEMENTE

SVILUPPATI

- GLI SVILUPPATORI RICERCANO UN COMPROMESSO IN UNA FASE INIZIALE DI QUALSIASI SERVIZIO MULTIMEDIALE

  ⇣

  * COME FORNIRE RISORSE SUFFICIENTI PER UN'ESPERIENZA DI ALTA QUALITÀ AI PROPRI UTENTI ATTUALI, OLTRE A LASCIARE SPAZIO PER LA CRESCITA DELLA BASE DI UTENTI, SENZA TUTTAVIA SOVRACCARICARSI ECCESSIVAMENTE SU PROGETTI INFRASTRUTTURALI COSTOSI E SOVRACCARICHI
  * SERVIZIO PAYG PER AVVIARE UN SERVIZIO PICCOLO E SUCCESSIVAMENTE ALLARGARLO SENZA ENORMI INVESTIMENTI INIZIALI DI CAPITALE